

AcademiX

LMS multi-tenant universitario

Equipo Lock In

IIC3143 Desarrollo de Software

Entrega 1

Curso → módulos → material → evaluaciones → entregas → corrección → notas

1. Problema y justificación

Contexto

Los LMS centralizan el curso, pero el flujo académico real termina repartido entre la plataforma institucional, planillas, correos, calendarios externos y carpetas de archivos.

- ▶ El estudiante no distingue rápido qué estudiar, qué entregar y qué notas ya salieron.
- ▶ El cuerpo docente administra ponderaciones, corrección y publicación con herramientas externas.
- ▶ La institución necesita continuidad, seguridad y aislamiento de datos por universidad.

Principio fundamental

Los flujos principales de un curso deben poder completarse dentro de la plataforma, sin depender de planillas, carpetas, calendarios o canales externos.

Dolor actual

- ▶ Experiencia académica fragmentada.
- ▶ Notas y ponderaciones fuera de la plataforma.
- ▶ Material pasivo, desconectado de la evaluación.
- ▶ Riesgo justo en cierres de entrega y publicación.

Valor propuesto

- ▶ Flujo académico integrado en un solo lugar.
- ▶ Evidencia y trazabilidad de entregas y notas.
- ▶ Cálculo de promedios y liberación controlada.
- ▶ Arquitectura lista para varias universidades.

Se busca una integración del flujo académico crítico, más que un posicionarse en paridad funcional con plataformas como Canvas o Moodle.

2. Interesados y usuarios

Interesados (afectados por el resultado)		
Universidad	Continuidad, seguridad y control de sus datos	Opera o contrata el LMS
Departamento académico	Periodos, cursos, secciones y equipos docentes	Coordina la oferta del semestre
Equipo técnico	Arquitectura desplegable y observable	Construye y evoluciona
Usuarios (operan el sistema; rol según tenant y curso)		
Administrador de tenant	Usuarios, periodos, cursos e inscripciones	Gestiona la institución
Docente	Material, evaluaciones, corrección y calificaciones	Configura y publica
Ayudante	Corrección, comentarios y apoyo operativo	Ejecuta tareas delegadas
Estudiante	Cursos, pendientes, cuerpo docente y notas liberadas	Usa el flujo diario

3. Necesidades que resuelve AcademiX

- ▶ **Claridad diaria:** dashboard con cursos, próximas evaluaciones y anuncios.
- ▶ **Cuerpo docente visible:** el estudiante identifica por nombre y rol a quién responde por su sección.
- ▶ **Material organizado:** módulos publicados u ocultos, con archivos y enlaces.
- ▶ **Evaluaciones trazables:** fecha, puntaje, ponderación, entrega y estado.
- ▶ **Calificación transparente:** promedios calculados según ponderaciones y liberación manual.
- ▶ **Aislamiento institucional:** cada universidad opera como tenant separado.

Fundaciones y extensiones

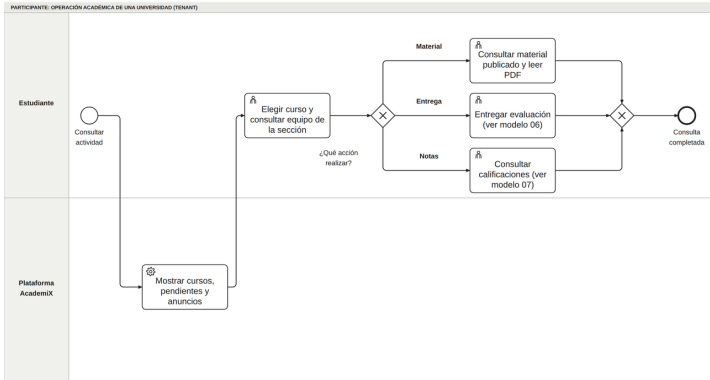
Fundaciones *must have*: cursos y secciones, participantes, cuerpo docente visible, evaluaciones y calificaciones.

Fundaciones *nice to have*: Video, IA, chats, calendario y alertas: sólo después de validar las fundaciones.

Suposiciones

Se asume un Tenant por universidad, un curso equivale a un ramo semestral. Se contemplan 5 universidades de hasta 30.000 estudiantes cada una.

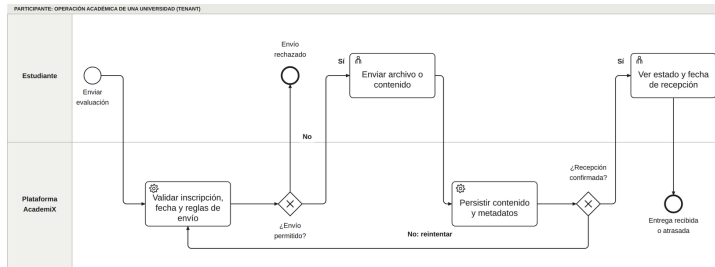
Modelos de Proceso: Actividad del estudiante



Consulta de la actividad académica.

- ▶ Ver cursos, pendientes y anuncios.
- ▶ Elegir un curso y consultar el equipo de la sección.
- ▶ Acceder al material publicado y leer PDF.
- ▶ Entregar evaluaciones o consultar calificaciones.

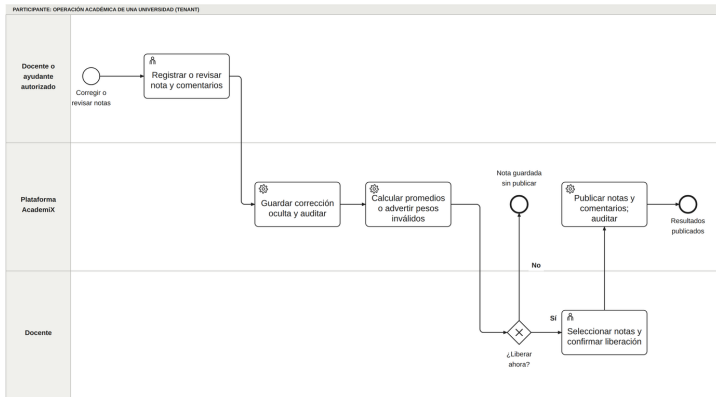
Modelos de Proceso: Entrega del estudiante



Envío y confirmación de recepción.

- ▶ Validar inscripción, fecha y reglas de envío.
- ▶ Enviar el archivo o contenido si está permitido.
- ▶ Persistir contenido y metadatos; reintentar si no se confirma la recepción.
- ▶ Consultar el estado y la fecha de recepción.

Modelos de Proceso: Corrección y publicación



Docente y ayudante autorizado.

- ▶ Registrar o revisar notas y comentarios.
- ▶ Guardar la corrección oculta y auditar los cambios.
- ▶ Calcular promedios o advertir ponderaciones inválidas.
- ▶ El docente decide cuándo liberar las notas.

4. Riesgos y mitigaciones

Tipo	Riesgo	Impacto	Mitigación
Desarrollo	Sobrealcance	No llegar al MVP	Fundaciones <i>must have</i> primero; extensiones sólo una vez validadas
Desarrollo	Multi-tenancy	Fuga o mezcla de datos	Registry, estructura idéntica por tenant y pruebas de acceso cruzado
Desarrollo	Grupos de estudiantes	Cambiar el modelo de entregas a mitad de camino	Entregas individuales hasta especificar membresías y autoría
Desarrollo	Carga en ventanas críticas	Fallas en cierres de entrega	Consultas eficientes y réplicas stateless; pool, caché y workers con justificación
Desarrollo	Archivos	Saturación y costo de la base	Binarios en object storage; metadatos en PostgreSQL
Negocio	Crédito cloud agotado	Perder el ambiente público antes del cierre	Crédito acotado al proyecto, escala a cero y límites declarados
Negocio	Competencia LMS	Diferencial difuso	Foco en flujo integrado y transparencia de calificaciones
Negocio	Baja adopción	Vuelta a planillas y carpetas	Cada vista nace de una historia con criterios de aceptación
Negocio	IA prematura	Costo y distracción del core	Posterior al core, acotada al material publicado, con citas

5. Solución: alcance funcional y trazabilidad

Bloque	Resultado para el usuario	RF / Historias
Tenant, permisos y cuerpo docente	Universidad aislada, roles por tenant y curso, equipo docente visible	RF1–RF5, RF21 / US5–US8, US30
Contenido	Módulos, material y visibilidad controlada	RF6–RF8 / US9–US12
Evaluaciones y entregas	Fecha, puntaje, evidencia de envío y estado	RF9–RF12 / US13–US16
Cálculo, corrección y notas	Promedios por ponderación, comentarios, liberación y libro de notas	RF13–RF16, RF19, RF22 / US17–US21
Dashboard y anuncios	Pendientes y comunicación del curso	RF18 / US1–US4, US23, US24
Extensiones del core	Lector de PDF, corrección y calendario interno	RF20, RF17, RFO5 / US26, US22, US25
<i>Nice to have</i>	Video, resumen con IA, chats y alertas internas	RFO1–RFO4, RFO6 / US27–US29, US31–US36

Criterio: fundaciones primero — cursos, secciones, participantes, evaluaciones y calificaciones. Fuera del MVP: Google Calendar, Outlook, quizzes en vivo y alertas por correo (US37).

5. Solución: RNF como atributo, acción y evidencia

Atributo	Acción de diseño / mitigación	Evidencia verificable
Aislamiento	Tenant resuelto por request contra el registry; base de datos por tenant	Escenario de acceso cruzado: la operación se bloquea
Seguridad	Roles contextuales: TenantMembership y CourseMembership	Casos de permiso por rol y por curso
Auditabilidad	Actor, fecha, valor anterior y nuevo en notas y liberaciones	Reconstruir el historial de una nota
Integridad	Recepción confirmada sólo con archivo y metadatos persistidos	Subida fallida que no deja entrega ni nota inválida
Disponibilidad	Despliegue reproducible, logs y red despliegue; balanceo con varias réplicas	Escenario de caída parcial y monitoreo en cierres
Rendimiento	Consultas, índices y medición de endpoints antes de introducir caché	Medición de dashboard y curso como condición previa
Escalabilidad	Réplicas stateless; el tenant es el shard; réplica de lectura por tenant	Spike de ~ 1.000 concurrentes como caso de diseño

En vez de metas numéricas prematuras, la documentación fija escenarios de calidad: qué falla probable enfrentamos y cómo reacciona el sistema.

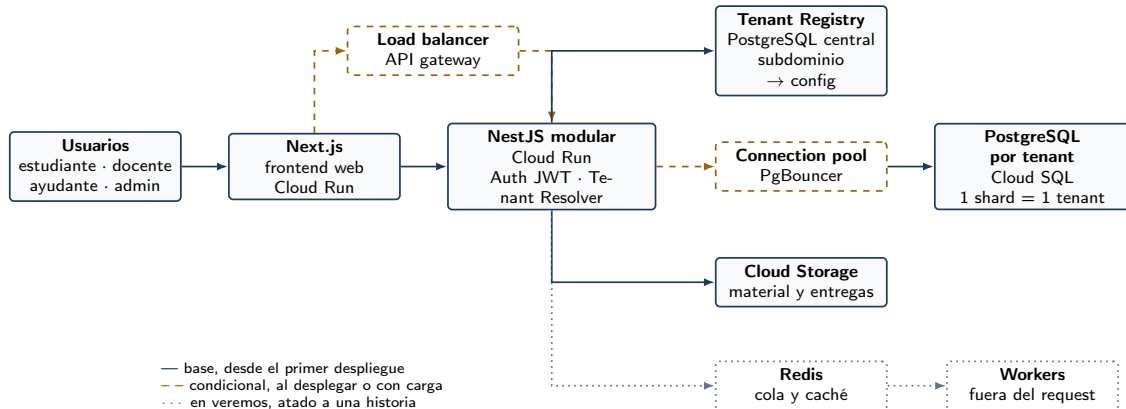
5. Solución: stack, proveedor y decisiones abiertas

- ▶ **Stack:** Next.js (cliente web), NestJS (monolito modular), PostgreSQL (notas y estados transaccionales), Docker.
- ▶ **Proveedor:** GCP por su crédito de USD 300 por 3 meses — Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage. Componentes portables a otro proveedor.
- ▶ **Condicional:** balanceador con más de una réplica; PgBouncer si las conexiones presionan Cloud SQL.
- ▶ **En veremos:** Redis y workers entran juntos, atados a US concretas (archivos, recálculo de promedios, notificaciones).

Decisiones abiertas

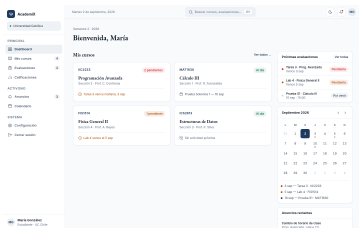
- ▶ Umbral de rendimiento: se fijan midiendo, y la medición decide si entra caché.
- ▶ Activación de Redis y workers: al especificar la US que los justifique.
- ▶ Grupos de estudiantes: sin especificación, el modelo sigue individual.
- ▶ Qué extensiones *nice to have* entran, según avance.
- ▶ Modelo y costo del asistente de IA.
- ▶ Estrategia de base de datos.

5. Solución: primera versión de la arquitectura

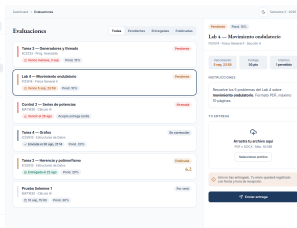


Monolito modular primero. Los tenant comienzan aislados. Y el tenant es el shard desde el primer despliegue.

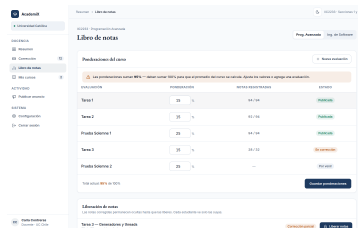
5. Solución: primeras maquetas



Dashboard estudiante
US1-US3, US24, US25



Evaluaciones y entrega
US13-US16, US21



Libro de notas docente
US17, US18

Mockups navegables en HTML estático. Notas del estudiante, panel docente y lector de PDF quedan en los anexos.

6. Plan de trabajo: 12 iteraciones semanales

Sem.	Actividades técnicas (RF/RNF)	No técnicas y estado esperado
1–2	Monorepo, autenticación y tenancy (RF1, RF2, RNF3, RNF4)	Visión, arquitectura, maquetas y backlog: tenant resuelto en cada request
3–4	Cursos, secciones, participantes, cuerpo docente, módulos y material (RF3–RF8, RF20, RF21)	Validación de maquetas: un curso real con material publicado
5–7	Evaluaciones, entregas, corrección y liberación (RF9–RF13, RF16)	Criterios de aceptación y revisión entre pares: ciclo completo funcionando
8–9	Libro de notas, promedios, auditoría, dashboard y anuncios (RF14, RF15, RF18, RF19, RF22)	Demo intermedia: docente y estudiante ven el mismo contenido
10–11	Despliegue en GCP, observabilidad, permisos y pruebas (RNF1–RNF4, RNF6, RNF9, RNF10)	ADR de decisiones abiertas: ambiente público operativo
12	Deuda crítica y ajustes de UX	Demo final, documentación y presentación

Propuesta

AcademiX es un LMS universitario multi-tenant enfocado en integrar el flujo académico crítico del curso semestral, con calificaciones transparentes y aislamiento por institución.

- ▶ **Valor:** claridad para el estudiante, control para el cuerpo docente, aislamiento para la institución.
- ▶ **Fundaciones:** cursos y secciones, participantes, cuerpo docente visible, evaluaciones y calificaciones.
- ▶ **Camino:** iteraciones semanales, fundaciones primero, extensiones sólo con evidencia de avance.

¿Preguntas?

Supuestos de escala

- ▶ Hasta 5 universidades.
- ▶ Hasta 30.000 estudiantes por universidad (150.000 potenciales).
- ▶ Spikes de ~ 1.000 concurrentes en ventanas de evaluación, entrega o publicación.
- ▶ Estos supuestos orientan a la arquitectura

Escenarios de calidad

- ▶ Dashboard lento en carga normal.
- ▶ Spike durante evaluaciones o entregas.
- ▶ Falla al subir una entrega.
- ▶ Caída parcial de una instancia.
- ▶ Intento de acceso cruzado entre tenants.
- ▶ Cambio de nota, ponderación o liberación.
- ▶ Restauración por error operativo.

Término	Definición
Tenant	Universidad aislada dentro de la plataforma.
Tenant registry	Base central que resuelve el subdominio a la configuración del tenant.
Shard	Partición de datos; aquí un shard equivale a un tenant desde el inicio.
Curso	Ramo semestral concreto de un periodo académico.
Evaluación	Actividad con entrega, corrección, nota y ponderación.
Liberación de notas	Acción del docente que hace visible una nota.
Libro de notas	Vista consolidada de evaluaciones, ponderaciones, notas y promedio.
Rol contextual	Rol que depende del tenant y del curso, no del usuario global.
Escenario de calidad	Falla probable descrita junto a la reacción esperada del sistema.
RFO	Requisito funcional opcional, condicionado al avance del proyecto.

Anexo: trazabilidad RF → historias

RF1 habilitador · RF2 US5, US8, US12, US30 · RF3
US5 · RF4 US5, US6 · RF5 US7, US8 · RF6 habilitador
· RF7 US9, US10 · RF8 US11, US12 · RF9 US13,
US17 · RF10 US2, US16 · RF11 US14 · RF12 US15

RF13 US18 · RF14 US19, US20 · RF15 US17, US19,
US20 · RF16 US15, US21 · RF17 US22 · RF18
US1–US4, US23, US24 · RF19 habilitador (auditoría) ·
RF20 US26 · RF21 US30 · RF22 US17, US20 ·
RFO1–RFO7 US31–US37 y US25

Las 37 historias tienen criterios de aceptación y prioridad MoSCoW. RF1, RF6 y RF19 son habilitadores transversales: se validan a través de las historias de los bloques que los usan.

Anexo: vista de notas del estudiante

The screenshot shows the AcademiX interface for a student named María González. The main section displays the current average (5.8) and a warning that 2 grades are missing. It also shows semester evaluations (6) and published grades (4/6). Below this is a table of evaluations for course IIC2233, including tasks, a solemn exam, and a lab. A comment from the corrector is visible for the solemn exam. The interface includes a sidebar with navigation options and a top bar with the user's name and course.

Dashboard > Calificaciones

Semestre 2 - 2026

Prog. Avanzada Cálculo III Física General II Est. de Datos

PROMEDIO ACTUAL

5.8

Parcial — faltan 2 notas por publicar

Evaluaciones del semestre

6

Notas publicadas

4 / 6

Detalle de evaluaciones — IIC2233

Exportar

EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	PUNTAJE	NOTA	ESTADO
Tarea 1 Entregada el 12 ago	15%	87 / 100	6.5	Publicada
Tarea 2 Entregada el 26 ago	15%	91 / 100	6.8	Publicada
Prueba Solemne 1 Rendida el 15 ago	25%	68 / 100	5.1	Publicada
☐ Comentario del corrector: Pregunta 3 Incompleta — faltó el análisis de complejidad. El resto muy bien planteado.				
Lab 1 Entregado el 5 ago	10%	100 / 100	7.0	Publicada
Tarea 3 Vence el 3 sep	15%	—	—	Pendiente
Prueba Solemne 2 20 oct	20%	—	—	Por venir

MG María González
Estudiante - UC Chile

Fundación *must have* (US17–US20).

- ▶ Sólo notas liberadas por el docente.
- ▶ Ponderación visible por evaluación.
- ▶ Promedio parcial con advertencia explícita.
- ▶ Comentario del corrector junto a la nota.

Anexo: panel del docente

Martes 2 de septiembre, 2028

Semestre 2 - 2028 - Vista docente

Buenos días, Carla

Entregas por corregir
12

Evaluaciones abiertas
3

Notas listas para liberar
28

Mis cursos

IIC2233 8 por corregir
Programación Avanzada
Secciones 1 y 2 - 94 estudiantes
[Revisar entregas](#) [Libro de notas](#)

IIC3143 4 por corregir
Ingeniería de Software
Sección 1 - 38 estudiantes
[Revisar entregas](#) [Libro de notas](#)

Cola de corrección — Tarea 3 - IIC2233

24 de 32 corregidas

MG	Maria González Entregada el 1 sep, 22:31 - A tiempo	Sin corregir
DP	Diego Pérez Entregada el 1 sep, 23:58 - A tiempo	Sin corregir
VL	Valentina Lagos Entregada el 2 sep, 08:12 - Atrasada	Atrasada
TS	Tomás Soto Corregida por J. Morales - Nota 5.9	Corregida
AR	Antonia Rojas Corregida por J. Morales - Nota 6.8	Corregida

MG

Maria González
Tarea 3 - Sección 2

tarea3_mgonzalez.pdf

1 sep, 22:31 - 2.4 MB

Nota (1.0 - 7.0)

Comentario de corrección

Feedback para el estudiante. Se mostrará solo

Should have (US4, US15, US21).

- ▶ Entregas por corregir agrupadas por curso.
- ▶ Corrección con nota y comentario.
- ▶ Sin publicación automática al estudiante.
- ▶ Sólo cursos donde el usuario es docente o ayudante autorizado.

Anexo: lector de PDF y asistente de IA

The screenshot shows the AcademiX web application. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Mis cursos (4), Evaluaciones (2), Calificaciones, Anuncios (3), Calendario, Configuración, and Cerrar sesión. The main area displays a PDF document titled '3. Generadores en Python' from 'Semana 5 — Generadores.pdf'. The document content includes a heading and a paragraph about lazy evaluation: 'A diferencia de una función común, un generador utiliza la sentencia yield para pausar su ejecución y retornar un valor, conservando su estado interno hasta la próxima invocación. Esto permite producir secuencias de manera perezosa (lazy evaluation), evaluando cada elemento solo cuando se necesita.' On the right, the 'Asistente del documento' (Document Assistant) panel is active, showing a question: '¿Cuál es la diferencia entre un generador y una lista?'. It provides an answer based on the document content, citing 'p. 8' and 'p. 11'. Below the answer, there's a section titled 'Texto seleccionado - p. 8' with the text: 'un generador utiliza la sentencia yield para pausar su ejecución...'. At the bottom of the assistant panel, there's a text input field with the question '¿El documento cubre async/await?' and a button to ask a question.

**Lector de PDF: should have (US26).
Asistente de IA: could have
(US27–US29).**

- Lectura del material sin descargar archivos.
- Preguntas acotadas al documento abierto.
- Respuestas con cita de página o sección.
- Caso explícito de respuesta sin evidencia.

Ninguna de las dos bloquea las fundaciones.